

Laporan Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek

Praktikum 1

Class, Object, Constructor, dan Method



Oleh : Iqbal Miftahul Fikri

NIM 2411531004

Dosen Pengampu : Nurfiah, S.ST, M.Kom.,

Fakultas Teknologi Informasi

Departemen Informatika

Universitas Andalas

Padang

2025

A. Pendahuluan

Kegiatan praktis ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara pemahaman teoretis dan penerapan nyata dari prinsip-prinsip fundamental Pemrograman Berorientasi Objek (PBO), sebuah pendekatan yang krusial untuk membangun perangkat lunak yang terstruktur dan mudah dikelola. Dengan menggunakan bahasa Java, dikembangkan sebuah studi kasus berupa sistem manajemen laundry yang relevan dengan masalah dunia nyata. Fondasi dari pengembangan ini berpusat pada konsep-konsep inti PBO, seperti Class yang berfungsi sebagai templat desain, Object sebagai wujud nyata dari templat tersebut, Constructor untuk proses inisialisasi objek, serta Method (khususnya setter dan getter) yang esensial untuk mengatur dan mengakses data atribut secara aman.

Wujud akhir dari implementasi teori ini adalah terciptanya serangkaian class model—seperti User, Costumer, Service, dan Order—yang menjadi tulang punggung sistem, serta sebuah antarmuka pengguna grafis (GUI) sederhana berbasis JFrame yang menangani fungsi esensial seperti proses autentikasi pengguna dan perpindahan antar menu. Melalui proyek ini, mahasiswa dapat secara langsung mengamati bagaimana setiap komponen PBO bekerja sama untuk membentuk sebuah aplikasi yang fungsional dan logis.

B. Tujuan

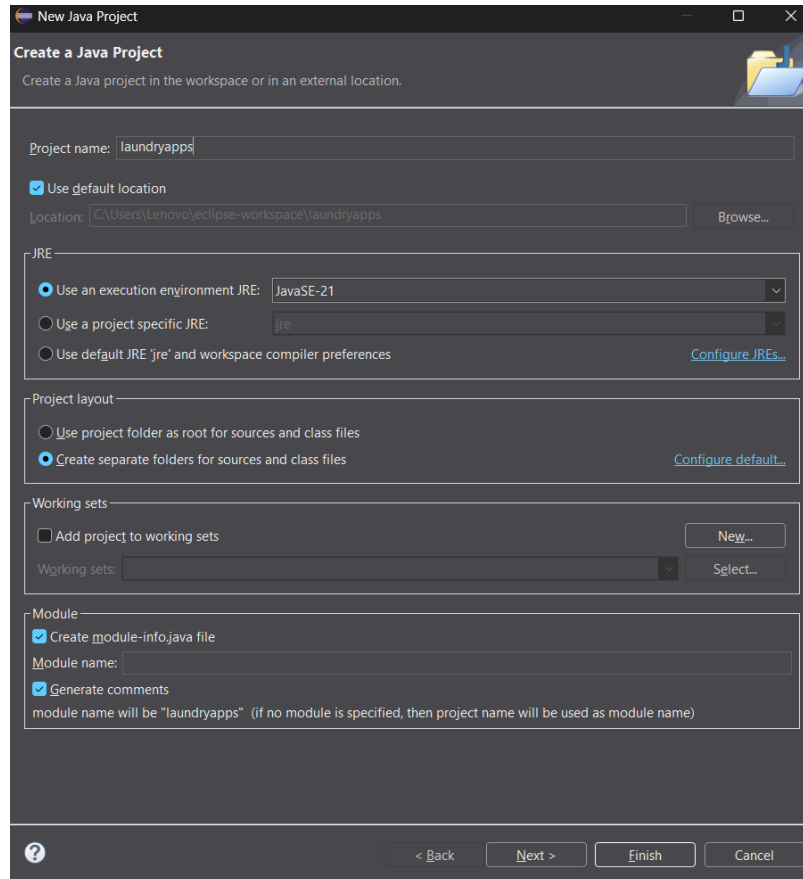
Berikut beberapa tujuan dilaksanakan nya praktikum ini :

1. Meletakkan fondasi aplikasi laundry dengan menerapkan konsep-konsep PBO untuk menciptakan model data, yang diwujudkan melalui pembuatan Class (User, Costumer, Service, Order), Object, Constructor, dan Method fungsional.
2. Merealisasikan desain antarmuka grafis yang interaktif untuk pengguna, meliputi pembuatan dua tampilan utama: sebuah halaman untuk masuk ke sistem (Login) dan halaman menu utama.
3. Menghubungkan logika bisnis yang tertanam di dalam method dengan elemen-elemen pada antarmuka (JFrame), sehingga aplikasi menjadi responsif terhadap input dari pengguna.
4. Menciptakan alur kerja perpindahan antar-tampilan di dalam aplikasi, khususnya mengimplementasikan fungsi agar pengguna dapat berpindah dari layar Login ke layar Halaman Utama.

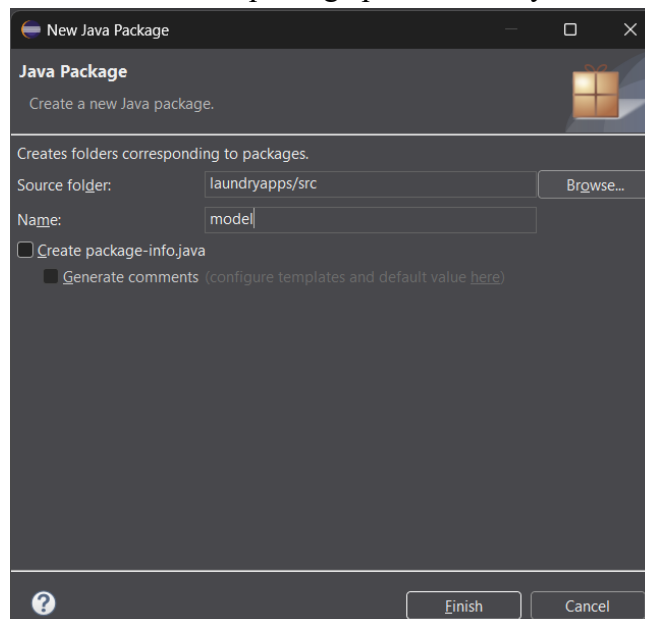
C. Langkah – langkah

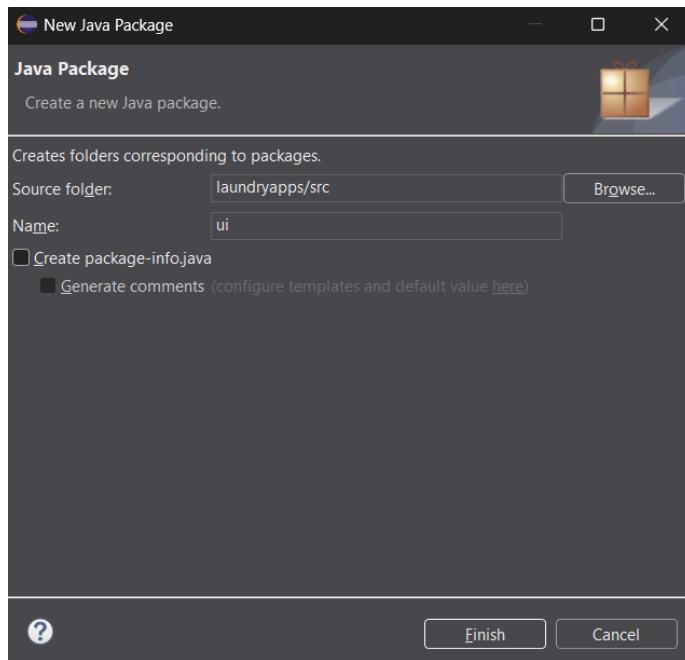
A. Membuat Class User

1. Buat project baru pada eclipse dengan nama laundryapps



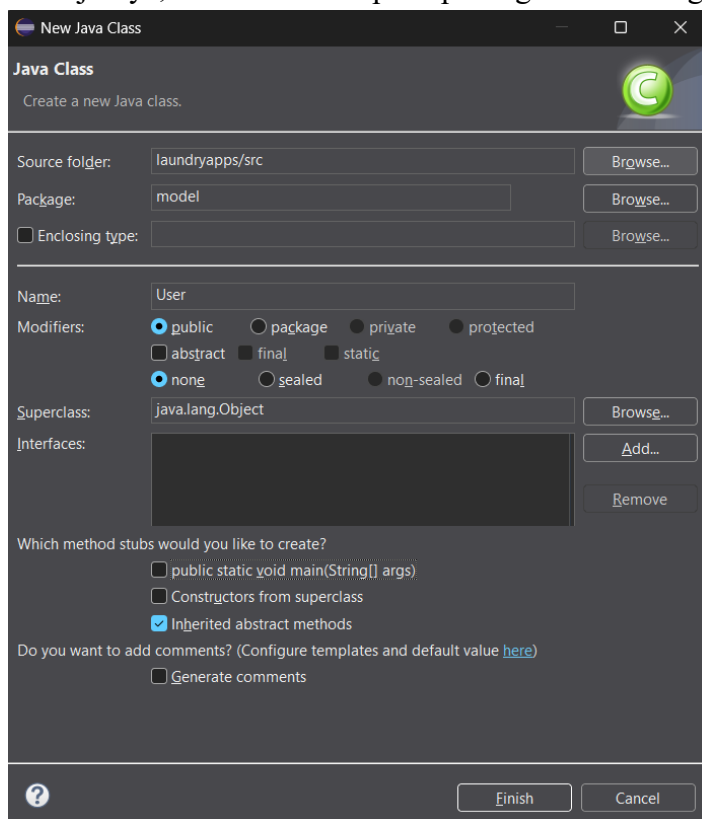
2. Setelah itu, buat 2 package pada directory src dengan nama model dan ui





Dalam arsitektur aplikasi laundry ini, dilakukan pemisahan fungsional: package model didedikasikan untuk mengelompokkan semua kelas yang berkaitan dengan struktur data dan entitas bisnis, sedangkan package ui dialokasikan sebagai direktori untuk semua kelas yang membangun komponen antarmuka dan tampilan visual pengguna.

3. Selanjutnya, buat class baru pada package model dengan nama user



4. Buat attribute pada class user, yaitu id, nama, username, dan password.

```
1 package model;
2
3 public class User {
4     String id, nama, username, password;
```

5. Mengimplementasikan metode untuk setiap atribut user yang terdiri dari dua fungsi utama. Fungsi pertama, yaitu setter, bertanggung jawab untuk memodifikasi atau menetapkan nilai data pada sebuah objek. Fungsi kedua, getter, bertujuan untuk mengakses atau menampilkan kembali nilai data yang telah tersimpan.

```
6     public String getId() {
7         return id;
8     }
9
10    public void setId(String id) {
11        this.id = id;
12    }
13
14    public String getNama() {
15        return nama;
16    }
17
18    public void setNama(String nama) {
19        this.nama = nama;
20    }
21
22    public String getUsername() {
23        return username;
24    }
25
26    public void setUsername(String username) {
27        this.username = username;
28    }
29
30    public String getPassword() {
31        return password;
32    }
33
34    public void setPassword(String password) {
35        this.password = password;
36    }
```

6. Selanjutnya, buat method login yang akan digunakan oleh user ketika user ingin masuk ke aplikasi

```

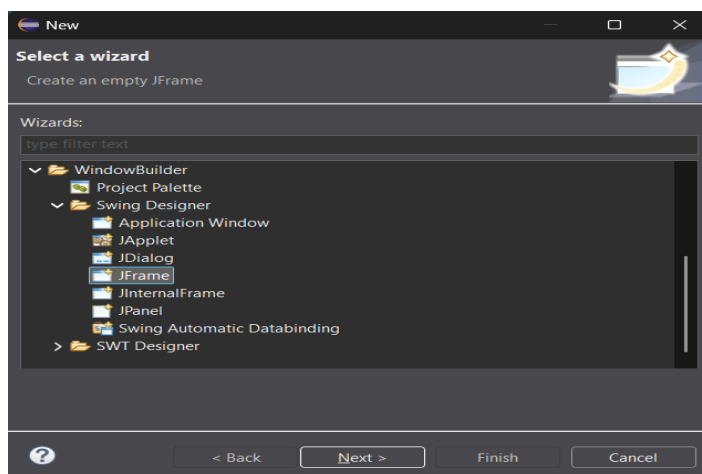
38 public static boolean login(String username, String password) {
39     boolean isLoggin = false;
40     User user = new User();
41     user.setId("1");
42     user.setNama("fulan");
43     user.setUsername("fulan");
44     user.setPassword("12345");
45
46     if(user.getUsername().equalsIgnoreCase(username)
47         && user.getPassword().equalsIgnoreCase(password)) {
48         isLoggin = true;
49     } else {
50         isLoggin = false;
51     }
52     return isLoggin;
53 }

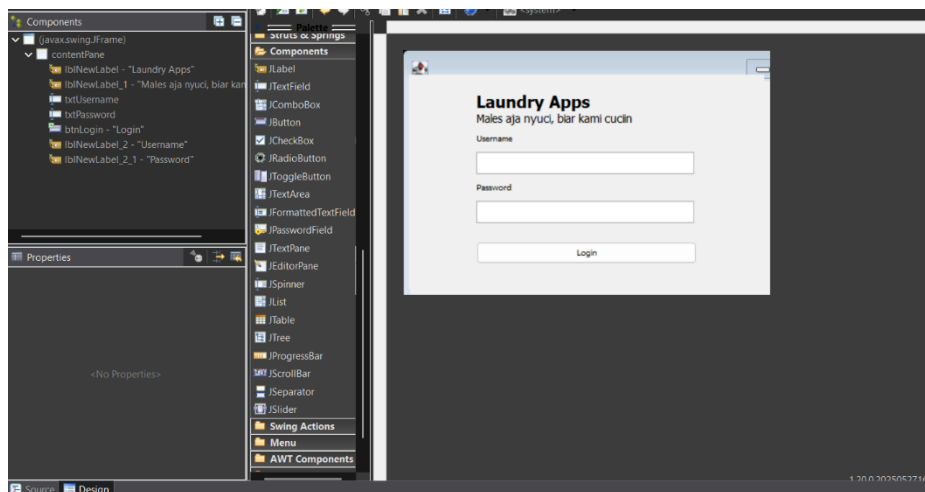
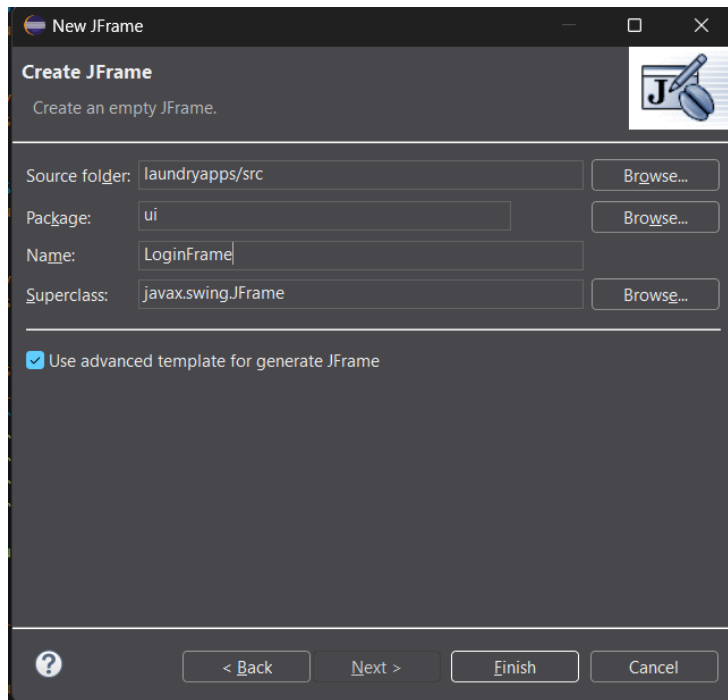
```

Metode login ini dirancang untuk memverifikasi kredensial pengguna dengan menerima dua masukan, yaitu username dan password. Alur kerjanya diawali dengan menginisialisasi variabel Boolean bernama isLoggin ke nilai false. Selanjutnya, sebuah objek user baru diciptakan untuk perbandingan data. Proses validasi terjadi dengan mencocokkan username dan password yang diinput dengan data yang tersimpan di dalam objek user. Jika data tersebut valid atau cocok, nilai isLoggin akan diperbarui menjadi true. Sebagai hasil akhir, metode ini akan mengembalikan (return) status terakhir dari variabel isLoggin. Karena metode ini bersifat static, ia dapat dipanggil langsung dari kelas lain tanpa perlu membuat instance objek terlebih dahulu.

B. Membuat Tampilan Login Menggunakan JFrame

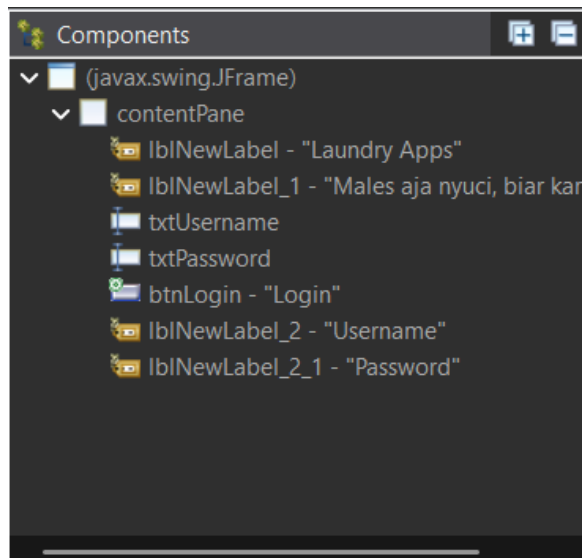
1. Di dalam paket ui, ciptakan sebuah JFrame baru dan namai kelasnya LoginFrame. Tugas berikutnya adalah membangun desain visual untuk tampilan login, pastikan tata letak serta komponennya mereplikasi contoh yang diperlihatkan pada gambar berikut.



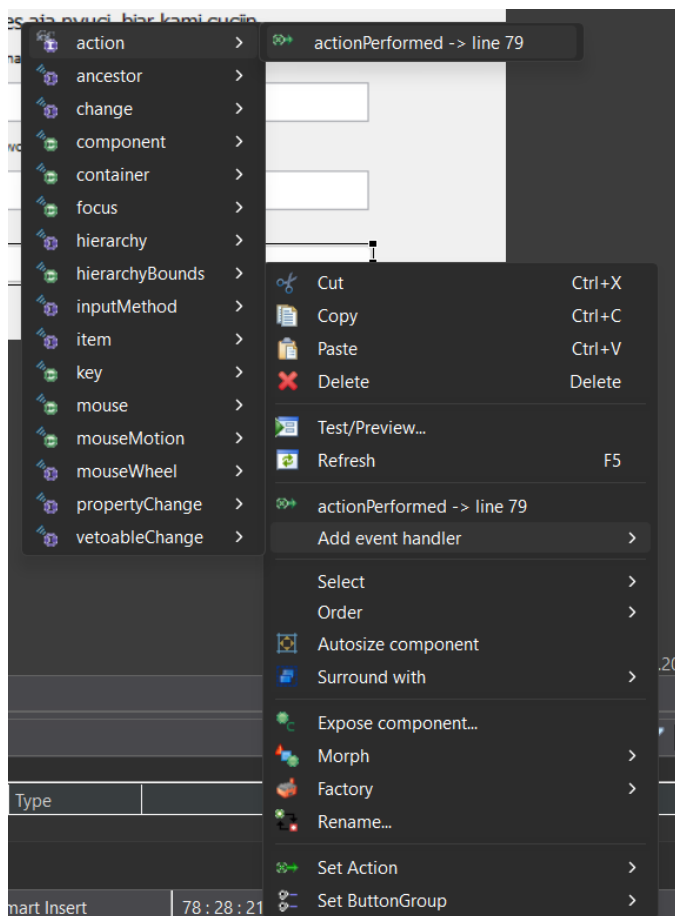


2. Ubah id JTextField username, password, dan JButton seperti dibawah ini

Component	Id	Keterangan
JTextField	txtUsername	Username
JTextField	txtPassword	Password
JButton	btnLogin	Login



3. Selanjutnya, klik kanan pada button login, pilih add event handler, action, lalu actionPerformed.



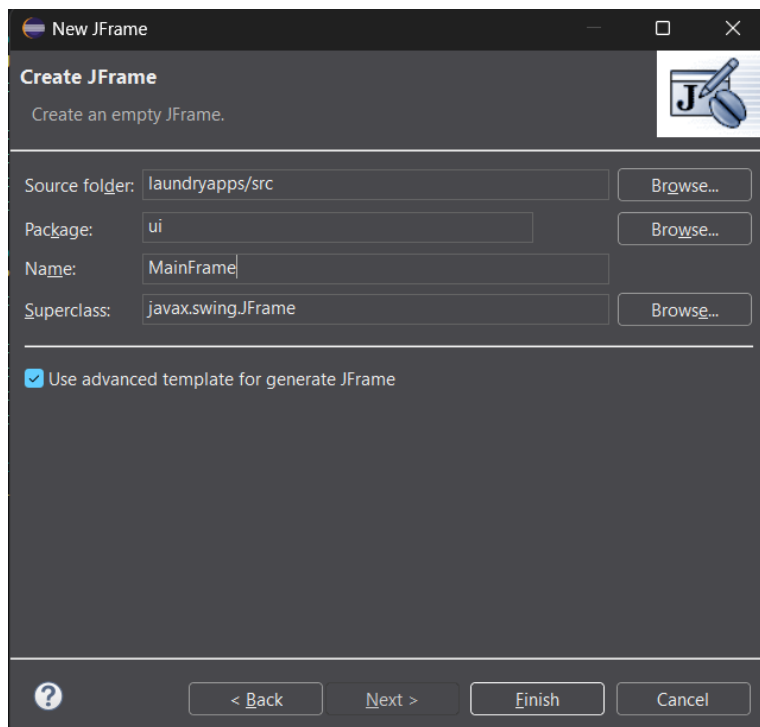
Sebagai respons terhadap event tersebut, sistem akan mengambil data dari txtUsername dan txtPassword untuk digunakan sebagai parameter saat mengeksekusi metode login pada kelas User. Apabila metode tersebut

mengonfirmasi bahwa kredensial yang diberikan cocok, aplikasi akan melanjutkan dengan menampilkan jendela halaman utama.

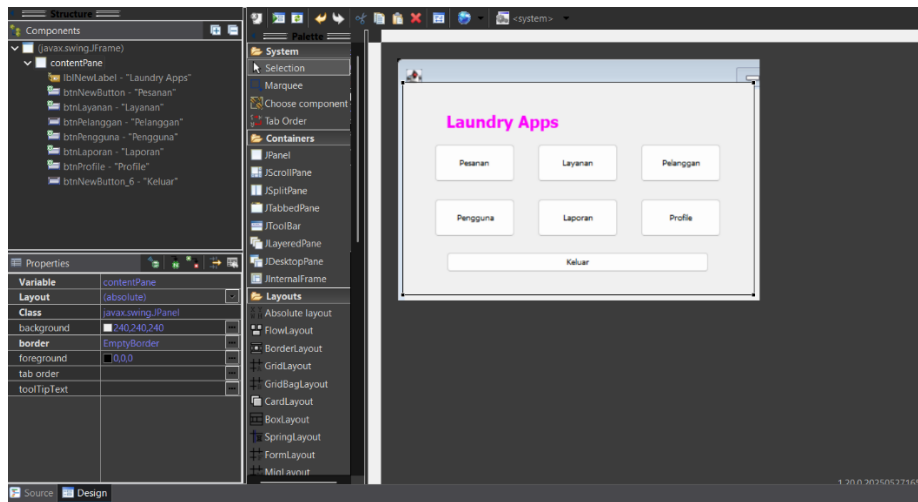
```
83 JButton btnLogin = new JButton("Login");
84 btnLogin.addActionListener(new ActionListener() {
85     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
86         if(User.login(txtUsername.getText(), txtPassword.getText())) {
87             new MainFrame().setVisible(true);
88             dispose();
89         } else {
90             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Login Gagal");
91         }
92     }
93 });
94 btnLogin.setBounds(83, 205, 270, 27);
95 contentPane.add(btnLogin);
96
97 }
98 }
```

C. Membuat Tampilan Halaman Utama Dengan JFrame

1. Buat sebuah JFrame baru pada package ui dengan nama MainFrame



2. Selanjutnya, desain halaman utama seperti gambar dibawah ini



D. Latihan

1. Buat lah sebuah class dengan nama Customer, lalu bikin beberapa atribut seperti id, nama, alamat, nomorHp. Setelah itu buat setter dan getter nya yang berguna untuk menambahkan object Customer.

```

1 package model;
2
3 public class Customer {
4     String id;
5     String nama;
6     String alamat;
7     String nomorHp;
8
9     public String getId() {
10         return id;
11     }
12
13     public void setId(String id) {
14         this.id = id;
15     }
16
17     public String getName() {
18         return nama;
19     }
20
21     public void setName(String nama) {
22         this.nama = nama;
23     }
24
25     public String getAddress() {
26         return alamat;
27     }
28
29     public void setAddress(String alamat) {
30         this.alamat = alamat;
31     }
32
33     public String getNomorHp() {
34         return nomorHp;
35     }
36
37     public void setNomorHp(String nomorHp) {
38         this.nomorHp = nomorHp;
39     }
40

```

2. Buat lah sebuah class dengan nama Order, lalu bikin beberapa atribut seperti id, idCostumer, idService, idUser, total, tanggal, tanggalSelesai, status, dan statusPembayaran. Setelah itu buat setter dan getter nya yang berguna untuk menambahkan object Order dan mengatur data pesanan seperti siapa pelanggannya, layanan apa yang diambil, siapa user yang menangani, berapa total biayanya, kapan tanggal order dibuat, kapan selesai, bagaimana status ordernya, dan bagaimana status pembayarannya.

```
1 package model;
2
3 import java.util.Date;
4
5 public class Order {
6     String id;
7     String idCostumer;
8     String idService;
9     String idUser;
10    double total;
11    Date tanggal;
12    Date tanggalSelesai;
13    String status;
14    String statusPembayaran;
15
16    public String getId() {
17        return id;
18    }
19
20    public void setId(String id) {
21        this.id = id;
22    }
23
24    public String getIdCostumer() {
25        return idCostumer;
26    }
27
28    public void setIdCostumer(String idCostumer) {
29        this.idCostumer = idCostumer;
30    }
31
32    public String getIdService() {
33        return idService;
34    }
35
36    public void setIdService(String idService) {
37        this.idService = idService;
38    }
39
40    public String getIdUser() {
```

```

41         return idUser;
42     }
43
44     public void setIdUser(String idUser) {
45         this.idUser = idUser;
46     }
47
48     public double getTotal() {
49         return total;
50     }
51
52     public void setTotal(double total) {
53         this.total = total;
54     }
55
56     public Date getTanggal() {
57         return tanggal;
58     }
59
60     public void setTanggal(Date tanggal) {
61         this.tanggal = tanggal;
62     }
63
64     public Date getTanggalSelesai() {
65         return tanggalSelesai;
66     }
67
68     public void setTanggalSelesai(Date tanggalSelesai) {
69         this.tanggalSelesai = tanggalSelesai;
70     }
71
72     public String getStatus() {
73         return status;
74     }
75
76     public void setStatus(String status) {
77         this.status = status;
78     }
79
80     public String getStatusPembayaran() {

```

```

81         return statusPembayaran;
82     }
83
84     public void setStatusPembayaran(String statusPembayaran) {
85         this.statusPembayaran = statusPembayaran;
86     }
87 }
88

```

3. Buat lah sebuah class dengan nama Service, lalu bikin beberapa atribut seperti id, jenis, harga, dan status. Setelah itu buat setter dan getter nya yang berguna untuk menambahkan object Service dan mengatur data layanan seperti id unik

layanan, jenis layanan apa yang ditawarkan, berapa harga layanan tersebut, dan bagaimana status ketersediaannya.

```
1 package model;
2
3 public class Service {
4     String id;
5     String jenis;
6     double harga;
7     String status;
8
9     public String getId() {
10         return id;
11     }
12
13     public void setId(String id) {
14         this.id = id;
15     }
16
17     public String getJenis() {
18         return jenis;
19     }
20
21     public void setJenis(String jenis) {
22         this.jenis = jenis;
23     }
24
25     public double getHarga() {
26         return harga;
27     }
28
29     public void setHarga(double harga) {
30         this.harga = harga;
31     }
32
33     public String getStatus() {
34         return status;
35     }
36
37     public void setStatus(String status) {
38         this.status = status;
39     }
40 }
```

